

DATA LOGGER AMBIENTAL

Monitoramento de temperatura, umidade e luminosidade com registro de dados e alertas

T:22.5°C U:45%

L:12% 14:32:05

1. Apresentação

O **Data Logger Ambiental** é um equipamento que acompanha as condições de um ambiente controlado. Ele mede **temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade**, mostra os valores no display, grava os dados com data e hora na memória interna e avisa com LEDs e som quando alguma medida sai da faixa permitida.

O que o equipamento faz

- Lê os sensores a cada 2 segundos.
- Compara as leituras com os limites definidos (gatilhos).
- Grava registros com data e hora, mesmo sem energia (memória EEPROM).
- Avisa por LED vermelho e buzzer quando há alerta.
- Permite ajustar fuso horário, unidade de temperatura, formato de data e outras opções pelo menu.
- Pode ser usado em países da América do Sul e do Norte (fuso de UTC-10 a UTC-2, °C/°F e data DD/MM ou MM/DD).

Especificações técnicas

Item	Especificação
Microcontrolador	ATmega328P (Arduino Uno R3), 5 V
Temperatura e umidade	Sensor DHT11. Temperatura de 0 a 50 °C (± 2 °C, resolução 1 °C). Umidade de 20 a 90 % UR (± 5 % UR, resolução 1 %).
Luminosidade	LDR com resistor de 10 k Ω . Valor em % relativo (0 % = escuro, 100 % = luz máxima). Não é medida em lux.
Relógio	RTC DS1307 (guarda a hora em UTC)
Display	LCD 16x2 com interface I2C
Memória	EEPROM interna: até 120 registros + configurações
Alimentação	Bateria de 9 V
Taxa de leitura	A cada 2 segundos

2. Conhecendo o equipamento

Componentes e funções

Componente	Função
Arduino Uno	Lê os sensores, compara com os limites, grava os registros e comanda display, LEDs e buzzer.
Sensor DHT11	Mede a temperatura e a umidade do ar.
LDR + resistor de 10 kΩ	Mede a luminosidade do ambiente.
RTC DS1307	Mantém data e hora mesmo com o equipamento desligado. Dá o horário de cada registro.
Memória EEPROM	Guarda os registros e as configurações. Não perde nada ao desligar.
Display LCD 16x2	Mostra medidas, data e hora, status e menu.
Buzzer	Emite os avisos sonoros.
LEDs (verde, amarelo, vermelho)	Indicam o estado do equipamento (veja a seção 4).
Botões UP, DOWN e OK	Permitem navegar pelas telas e pelo menu e alterar as configurações.
Protoboard	Distribui a alimentação (5 V e GND) e a comunicação do display e do relógio.

Ligações dos componentes

Componente	Ligação no Arduino
DHT11 (dados)	Pino D2
LDR com resistor 10 kΩ	Pino A0 (5 V → LDR → A0 → resistor 10 kΩ → GND)
Display LCD I2C e RTC	A4 (SDA) e A5 (SCL) — compartilham os mesmos fios
LED verde	D4 (com resistor de 220 Ω)
LED amarelo	D5 (com resistor de 220 Ω)
LED vermelho	D6 (com resistor de 220 Ω)
Buzzer	D8
Botão UP	D9
Botão DOWN	D10
Botão OK	D11

O LDR tem duas pernas, sem polaridade: uma vai no 5 V e a outra vai no A0. Na mesma ligação do A0, o resistor de 10 kΩ segue para o GND.

3. Primeiros passos

Ao ligar

Ao ligar o equipamento, o display mostra o nome **BMO** em letras grandes. Nesse momento os três LEDs acendem e o buzzer dá um bipe curto, como teste. Depois de cerca de 2 segundos o nome se desfaz aos poucos e aparece uma **carinha feliz**, que dá uma piscadinha acompanhada de um bipe agudo e curto. Em seguida aparece a dica **“UP/DOWN: telas — OK: menu”** e o equipamento começa a funcionar normalmente. Toda a abertura leva cerca de 9 segundos.

Configuração inicial (faça uma vez)

1. Aperte **OK** para abrir o menu.
2. Vá até **Fuso horário** e aperte OK até aparecer o fuso do seu país (padrão: UTC-3).
3. Vá até **Ajustar relógio** e acerte hora, minuto, dia, mês e ano (veja a seção 7).
4. Escolha também, se quiser, a unidade de temperatura e o formato de data.
5. Vá até **Voltar** e aperte OK para voltar à tela principal.

Importante: as configurações ficam salvas e permanecem mesmo depois de desligar o equipamento. O relógio é mantido pelo RTC.

4. Telas, botões e indicadores

As 3 telas do display

Na tela principal, use **UP** e **DOWN** para trocar de tela.

Tela	O que mostra
1 — Medidas	Temperatura, umidade, luminosidade e hora. Um ! no canto superior direito indica que há alerta.
2 — Data e hora	Data local, hora e fuso horário (UTC).
3 — Status	Mostra NORMAL ou ALERTA e informa quais medidas estão fora da faixa (TEMP, UMID, LUZ). Se estiver tudo normal, mostra quantos registros existem na memória.

Botões

Botão	Tela principal	Menu	Outras telas
UP	Volta uma tela	Sobe um item	Ver log: registro mais recente. Ajustar relógio: aumenta o valor.
DOWN	Avança uma tela	Desce um item	Ver log: registro mais antigo. Ajustar relógio: diminui o valor.
OK	Abre o menu	Executa ou altera o item	Ver log: sai. Ajustar relógio: próximo campo (salva no último). Apagar log: confirma.

A cada botão apertado o buzzer dá um bipe curto, a menos que esteja no mudo.

LEDs

LED	Comportamento	Significado
Verde	Aceso	Temperatura, umidade e luz estão dentro da faixa.
Vermelho	Piscando	Alguma medida saiu da faixa (alerta).
Amarelo	Pisca rápido	Um registro acabou de ser gravado na memória.
Amarelo	Aceso fixo	O sensor DHT11 não está respondendo.

Buzzer

- **Alerta:** apita a cada 2 segundos enquanto houver alguma medida fora da faixa.
- **Teclas:** bipe curto a cada botão apertado.
- **Ao ligar:** um bipe junto com o nome BMO e outro, mais agudo, na carinha feliz.
- Para silenciar tudo, use o item **Buzzer** do menu (Ligado / Mudo).

Alertas e faixas normais

Medida	Faixa normal	Gera alerta quando
Temperatura	15 a 30 °C	for 15 °C ou menos, ou 30 °C ou mais
Umidade	10 a 50 %	for 10 % ou menos, ou 50 % ou mais
Luminosidade	70 a 100 %	for 70 % ou menos, ou chegar a 100 %

Os valores acima são os limites programados no equipamento. Quando uma medida está exatamente no limite, também conta como alerta.

5. Menu de configurações

Na tela principal, aperte **OK** para abrir o menu. Use **UP** e **DOWN** para escolher o item e **OK** para executar ou alterar. Itens com valor (como o fuso) mostram a opção atual na segunda linha, e cada OK passa para a próxima opção.

Item	O que faz
Ver log	Mostra os registros gravados, com data, hora, temperatura, umidade e luz.
Exportar serial	Envia todos os registros em formato CSV pelo monitor serial (9600 baud), do mais antigo ao mais novo.
Apagar log	Apaga todos os registros, depois de pedir confirmação.
Fuso horário	Muda o fuso de UTC-10 a UTC-2.
Unidade temp.	Alterna entre °C e °F.
Formato data	Alterna entre DD/MM e MM/DD.
Intervalo log	Define de quanto em quanto tempo grava: 10 s, 1 min, 5 min ou 15 min.
Ajustar relógio	Acerta hora, minuto, dia, mês e ano.
Buzzer	Alterna entre Ligado e Mudo.
Voltar	Volta para a tela principal.

6. Registro de dados

Quando o equipamento grava

- **Periodicamente**, no intervalo escolhido em Intervalo log. O padrão é 1 minuto.
- **Na hora em que entra em alerta**, para registrar o momento exato do evento.

Capacidade

A memória guarda até **120 registros**. Quando enche, os mais antigos são sobrescritos pelos novos. Cada registro tem data e hora, temperatura, umidade e luminosidade. Os registros são guardados em UTC, por isso trocar o fuso horário não bagunça o histórico.

7. Como fazer

Ver os registros

1. Aperte OK para abrir o menu e escolha **Ver log**.
2. Cada tela mostra um registro. A primeira linha tem o número (#001 é o mais recente), a data e a hora. A segunda linha mostra T (temperatura), U (umidade) e L (luz).
3. Use **UP** para ir ao registro mais recente e **DOWN** para ir ao mais antigo. Aperte **OK** para sair. Se não houver registros, aparece a mensagem “Log vazio”.

Ajustar o relógio

1. No menu, escolha **Ajustar relógio**.
2. O campo atual aparece na segunda linha (Hora, Minuto, Dia, Mês, Ano). Use **UP** e **DOWN** para mudar o valor.
3. Aperte **OK** para ir ao próximo campo. Ao confirmar o campo **Ano**, o horário é salvo. O horário digitado é a hora local, de acordo com o fuso escolhido. Ajuste o fuso antes do relógio.

Apagar os registros

1. No menu, escolha **Apagar log**.
2. Aparece “Apagar o log?”. Aperte **OK** para confirmar. Qualquer outro botão cancela.

Cuidado: apagar o log não pode ser desfeito. Se precisar dos dados, use antes **Exportar serial**.

Exportar os dados para o computador

1. Conecte o equipamento ao computador pelo cabo USB e abra o monitor serial em 9600 baud.
2. No menu, escolha **Exportar serial**.
3. O monitor mostra uma tabela CSV com data/hora local, temperatura (°C), umidade (%) e luminosidade (%). Copie e cole em uma planilha, se desejar.

8. Solução de problemas

Problema	Possível causa e o que fazer
LED amarelo aceso fixo	O DHT11 não está respondendo. Confira se está ligado ao pino D2, ao 5 V e ao GND.
Temperatura e umidade aparecem como "--"	Ainda não houve nenhuma leitura válida do DHT11. Confira as ligações do sensor.
Display aceso, mas sem texto	Ajuste o contraste no pequeno parafuso da placa I2C do display. Confira também as ligações em A4 (SDA) e A5 (SCL).
Mensagem "RTC nao achado!"	O relógio não está respondendo. Confira as ligações do RTC em 5 V, GND, A4 e A5.
Hora ou data erradas	Use Ajustar relógio no menu e confira o Fuso horário .
Buzzer apitando sem parar	Há alguma medida fora da faixa. Veja a tela de Status para saber qual. Para silenciar, use Buzzer no menu.
Luminosidade responde ao contrário	Confira a ligação do LDR (5 V → LDR → A0 → 10 kΩ → GND). Na simulação, pode ser necessário inverter a leitura no código.
Log cheio	Normal: os registros mais antigos são sobrescritos. Para guardar tudo, exporte pela serial antes.

9. Cuidados de uso

- Instale o DHT11 em local ventilado, longe de fontes de calor.
- Deixe o LDR voltado para o ambiente que será monitorado, sem sombra do gabinete.
- Mantenha o equipamento longe de água e de umidade excessiva.
- Troque a bateria de 9 V quando o display apagar ou as leituras ficarem instáveis.
- Lembre-se de que o DHT11 tem precisão de ± 2 °C na temperatura e ± 5 % na umidade.

— Fim do manual —